17.7 மனிதரில் பால் இனப்பெருக்கம்

மனிதரில் ஆண் மற்றும் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தின் அமைப்பினைப் பற்றி விரிவாக 9 – ஆம் வகுப்பில் படித்திருப்பீர்கள். மனிதனில் ஆண், பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் உள்ளமைப்பிலும், செயல்பாடுகளிலும் வேறுபடுகின்றன. கேமீட்டுகள் (இனச்செல்) இணைவின் மூலம் புதிய உயிரினங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. பால் இனப்பெருக்கத்தின் விளைவாக இரண்டு ஒற்றைமய இனச்செல்கள் (ஆண் மற்றும் பெண் இனச்செல்கள்) இணைந்து இரட்டைமயத் தன்மையுடைய கருமுட்டை (சைகோட்) உருவாகிறது.

இனப்பெருக்க மண்டலத்தின் உறுப்புகள் முதல் மற்றும் இரண்டாம் நிலை பால் உறுப்புகள் என இரு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆண்களில் விந்தகங்களும் பெண்களில் அண்டகங்களும் முதல்நிலை பால் இனப்பெருக்க உறுப்புகளாகும்.

துணை பால் உறுப்புகள்

ஆண்களில்: விந்துக்குழல், எபிடிடைமிஸ் (விந்தணு முதிர்ச்சிப்பை), விந்துப்பை (செமினல் வெசிக்கிள்), புராஸ்டேட் சுரப்பி (முன்னிலைச் சுரப்பி), ஆண்குறி (பீனிஸ்)

பெண்களில்: பெலோப்பியன் நாளம் (கருமுட்டைக் குழாய்), கருப்பை, செர்விக்ஸ் (கருப்பை வாய்), புணர் குழாய் (கலவிக் கால்வாய்)

இரண்டாம் நிலை பால் உறுப்புகளான இந்த அமைப்புகள்,

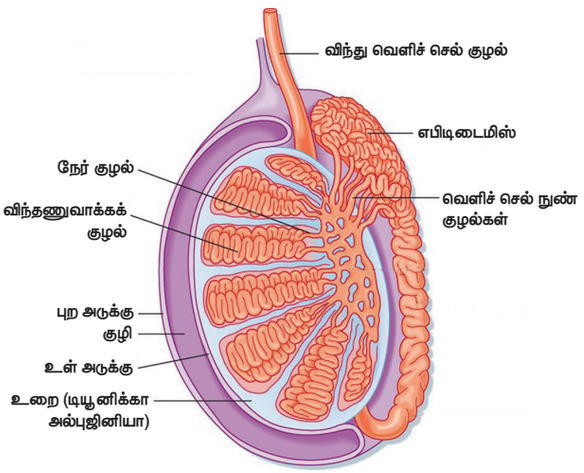
- அண்டம் வெளிவிடு நிகழ்வு
- ஆண் மற்றும் பெண் கேமீட்டுகளின் இணைவு (கருவுறுதல்)
- கருவுற்ற முட்டை பிளவுற்று கருவாக மாறுதல்
- கருப்பதித்தல்
- கரு வளர்ச்சி
- குழந்தை பிறப்பு ஆகியவற்றில் பங்கேற்கின்றன.

17.7.1 ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு – விந்தகத்தின் அமைப்பு

விந்தகம் ஆண் இனப்பெருக்க சுரப்பியாகும். இது முட்டை வடிவமுடையது. வயிற்றுக்குழியின் வெளிப்புறத்தில் காணப்படும் பை போன்ற இந்த அமைப்பு **விதைப்பை** (Scrotum) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இனி விந்தகத்தில் காணப்படும் பல்வேறு செல்கள் பற்றிக் காண்போம்.

ஒவ்வொரு விந்தகத்தையும் சூழ்ந்துள்ள நாரிழைத்திசு அடுக்கு **டியூனிகா அல்புஜினியா** என அழைக்கப்படுகிறது. விந்தகம் இந்த அடுக்கின் பல இடைச் சுவரினால் பிரமிடு வடிவமுடைய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் செமினிபெரஸ் குழாய்கள், செர்டோலி செல்கள் மற்றும் லீடிக் செல்கள் ஆகியவை (இடையீட்டுச் செல்கள்) அமைந்துள்ளன.

விந்தணுவாக்க நிகழ்வானது **செமினிபெரஸ் குழல்களில்** நடைபெறுகிறது. **செர்டோலி செல்கள் ஆதரவு செல்களாகும்.** இவை விந்து உருவாக்கத்திற்குத் தேவையான **உணவூட்டத்தை** அளிக்கின்றன. பன்முக அமைப்பைக் கொண்ட **லீடிக் செல்கள்** செமினிபெரஸ் குழல்களுக்கிடையில் அமைந்து **டெஸ்டோஸ்டீரானைச்** சுரக்கின்றன. இது **விந்தணுவாக்க நிகழ்வைத்** துவக்குகிறது.



படம் 17.13 மனித விந்தகத்தின் நீள் வெட்டுத் தோற்றம்

17.7.2 பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு – அண்டகத்தின் அமைப்பு

அண்டகம் வயிற்றின் அடிப்பகுதியில் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக அமைந்துள்ளது. பாதாம் வடிவிலான இவை பெலோப்பியன் நாளங்களின் பக்கவாட்டு முனையில் அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு அண்டகமும் வெளிப்புற கார்டெக்ஸையும் (புறணி), உட்புற மெடுல்லாவையும் பெற்றுள்ளது. இணைப்புத் திசுவாலான வலைப்பின்னல் அமைப்புடைய ஸ்ட்ரோமாக்களால் கார்டெக்ஸ் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இவை **இனச்செல் எபிதீலியத்தால்** வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. **கிரானுலோசா செல்கள்** என்றழைக்கப்படும் எபிதீலியல் செல்கள் அண்டகத்திலுள்ள அண்டத்தைச் சூழ்ந்து முதல்நிலை பாலிக்கிள்களை உருவாக்குகின்றன. அண்டம் (முட்டை) வளர்ச்சியுறும்போது, பாலிக்கிள்களும் அளவில் பெரிதாகி, திரவம் நிரம்பிய **கிராஃபியன் பாலிக்கிள்களாகின்றன**.

10th_Science_TM_Unit-17.indd 246 12/3/2022 11:48:49 AM